

Séquence 11 – Cinétique chimique

Bilan du cours

Suivi temporel et modélisation macroscopique

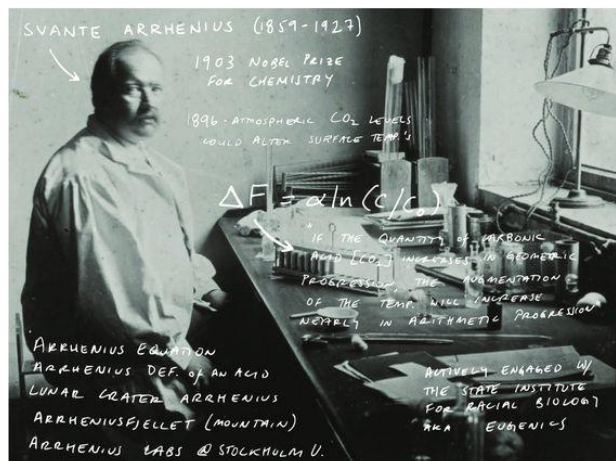


La durée d'évolution des systèmes chimiques est variable.

La cinétique chimique est l'étude du déroulement temporel des réactions chimiques.

L'ensemble des méthodes d'analyse sera réinvesti pour suivre l'évolution temporelle et caractériser l'état final de systèmes chimiques.

Un peu d'histoire : Arrhenius Svante August (19 février 1859 - 2 octobre 1927)



Chimiste suédois, prix Nobel de chimie en 1903.

Son nom reste attaché à la **loi d'Arrhenius** qui rend compte de la variation de vitesse des réactions chimiques avec la température et qu'il a formulée en 1889 dans son article intitulé

« On the velocity of the inversion of cane sugar by acids ».

Capacités exigibles (extrait du BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019)

Partie- A- 1

- Justifier le choix d'un capteur de suivi temporel de l'évolution d'un système.
- Identifier, à partir de données expérimentales, des facteurs cinétiques.

Partie - A- 2

- Citer les propriétés d'un catalyseur et identifier un catalyseur à partir de données expérimentales.
- *Mettre en évidence des facteurs cinétiques et l'effet d'un catalyseur.*

Partie - B

- À partir de données expérimentales, déterminer une vitesse volumique de disparition d'un réactif, une vitesse volumique d'apparition d'un produit ou un temps de demi-réaction.
- *Mettre en œuvre une méthode physique pour suivre l'évolution d'une concentration et déterminer la vitesse volumique de formation d'un produit ou de disparition d'un réactif.*

Partie- C

- Identifier, à partir de données expérimentales, si l'évolution d'une concentration suit ou non une loi de vitesse d'ordre 1.
- **Capacité numérique :** *À l'aide d'un langage de programmation et à partir de données expérimentales, tracer l'évolution temporelle d'une concentration, d'une vitesse volumique d'apparition ou de disparition et tester une relation donnée entre la vitesse volumique de disparition et la concentration d'un réactif.*

Vidéo débat p72 : [Pourquoi la coloration apparaît-elle brutalement ?](#) (ex n°35 p90)

Expérience : La bouteille bleue

Prérequis : Notions abordées en classe de première (enseignement de spécialité) :

Titration avec suivi colorimétrique, réaction d'oxydo-réduction support du titrage, équivalence, absorbance, spectre d'absorption, couleur d'une espèce en solution, loi de Beer-Lambert, concentration en quantité de matière, volume molaire d'un gaz, identification des groupes caractéristiques par spectroscopie infrarouge, schémas de Lewis.

[QCM Prérequis](#)



Séances	Programmation de la séquence 11	A faire pour préparer la séance
Séance 1	Partie A :TP / cours Activité documentaire à l'épreuve du temps 1- Facteurs cinétique 2- Catalyse, catalyseur	Faire AD p 11.2 et p11.3 Avoir la blouse
Séance 2	TP suivi temporel par spectrophotométrie	Avoir la blouse Revoir l'utilisation du spectrophotomètre
Séance 3	Corrections exercices Partie B Remplir fiche de cours + exercices : n°14 p84, n°20 et 21 p85, et n°41 p94	n°15 p84 et n°32 p89 <u>Exos INTERACTIFS</u> : V/F QCM1 , QCM2
Séance 4	Partie C AN + remplir fiche de cours	
Séance 5	Corrections exercices n°37 p91 et n°42 p95 + Annales	Exercices n°37 p91 et n°42 p95

A. Transformations lentes et rapides.

1- Facteurs cinétiques : température, concentration des réactifs.

➤ **Activité documentaire : « A l'épreuve du temps »**

Compétences mise en œuvre :

S'APP (Rechercher et organiser l'information en lien avec la problématique étudiée)

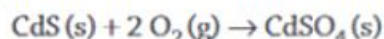
ANA-RAI (Faire des prévisions à l'aide d'un modèle)

Les œuvres d'art s'altèrent au cours du temps. Des facteurs cinétiques peuvent accélérer les dégradations qu'elles subissent.

Objectif de l'activité : Quels sont les facteurs cinétiques qui accélèrent ces dégradations ?

A Des oxydations lentes et rapides

Le vieillissement d'une œuvre est un processus irrémédiable. Les réactions d'oxydation sont l'une des causes de cette altération. Par exemple, Vincent VAN GOGH (1853-1890) a utilisé du jaune de cadmium (ou sulfure de cadmium CdS), comme en témoignent les analyses effectuées sur les *Meules de foin*. Des prélèvements de ce pigment ont permis d'y observer de petites taches blanches. En quatre-vingts ans, ces taches sont apparues progressivement. Les analyses ont montré que le pigment jaune a été oxydé par le dioxygène de l'air en sulfate de cadmium blanc :



Le feu peut être également à l'origine de la destruction d'œuvres. Deux peintures de Claude MONET (1840-1926), dont une étude pour les *Nymphéas* représentant le bassin de nénuphars à Giverny, ont été détruites lors d'un incendie au Museum of Modern Art, à New York, en 1958.

D'après la publication de Koen JANSSENS, *Matériaux du patrimoine et altération*, revue *Chimie & Art*, 2009.



➤ Meules de foin, Vincent VAN GOGH

B Des facteurs de dégradation

Les portraits du Fayoum sont des peintures sur bois remontant à l'Égypte romaine (1^{er} siècle). Ces œuvres funéraires, retrouvées enfouies dans le sable, ont été protégées de l'oxydation car elles ont été maintenues à l'abri de la lumière et à une température constante.

D'après *Sauvegarde des bibliothèques du désert*, A. GIACOMELLO et A. PESARO, 2009.



> Portrait d'Eutychès

C La conservation des peintures

Une peinture ne peut être exposée à proximité d'une source de chaleur : une température élevée accélère sa dégradation. Elle doit être maintenue à l'abri du soleil et des polluants atmosphériques. Les ultraviolets accélèrent les réactions de photo-oxydation comme la décoloration des pigments, le jaunissement des huiles, etc. Les infrarouges influent également sur la rapidité des réactions de dégradation. Les polluants comme les oxydes d'azote $\text{NO}_x(\text{g})$ oxydent la cellulose et ce, d'autant plus vite que leur concentration dans l'atmosphère est élevée. Pour lutter contre ces réactions, il peut être nécessaire de vernir les tableaux.

Réponses aux questions

1. Citer une transformation lente et une transformation rapide pouvant altérer les œuvres d'art (doc A).

.....
.....

2. Pourquoi une combustion, telle que celle ayant détruit les *Nymphéas* de Monet, peut-elle être qualifiée d'oxydation ?

.....
.....

3. Pourquoi la température peut-elle être considérée comme un facteur cinétique ?

.....
.....

4. À quel facteur cinétique les rayonnements infrarouges peuvent-ils être associés ?

.....
.....

5. On note $\text{R-CH}_2\text{-OH(s)}$ un fragment de cellulose. Établir l'équation de sa réaction d'oxydation en acide $\text{R-CO}_2\text{H(s)}$, par le dioxyde d'azote. On donne : $\text{NO}_2(\text{g}) / \text{NO(g)}$.

.....

6. Citer la phrase du texte C qui montre que la concentration est un facteur cinétique.

.....
.....

7. Définir un facteur cinétique et en donner trois exemples.

.....
.....

➤ Expérience : Dismutation des ions sulfate en milieu acide

Objectifs : Justifier le choix d'un capteur de suivi temporel de l'évolution d'un système.
Identifier, à partir de données expérimentales, des facteurs cinétiques.

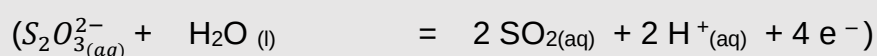
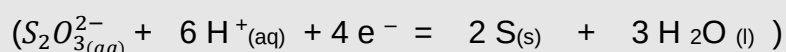
Doc 1 : Matériel et produits

- Solution de thiosulfate de sodium de concentration $C_1 = 0,20 \text{ mol / L}$,
- Solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_2 = 0,10 \text{ mol / L}$.
- Chronomètre, bain marie, glace, thermomètre, verrerie usuelle.

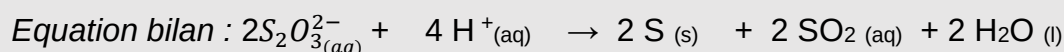
Doc 3 : Equation de la réaction

Couples mis en jeu : $S_2O_{3(aq)}^{2-} / S(s)$ et $SO_{2(aq)} / S_2O_{3(aq)}^{2-}$

Demi équations correspondantes :



On dit que l'ion thiosulfate se dismute car il apparaît dans deux couples différents en tant que réducteur dans un couple et oxydant dans l'autre couple.



Protocole proposé :

- Introduire dans un bécher (toujours de même taille), placé sur une croix de 1cm tracée au crayon sur un papier blanc, n mL d'eau, p mL de la solution de thiosulfate de sodium et q mL de la solution d'acide chlorhydrique.
- Déclencher le chronomètre.
- Se placer au-dessus du bécher et mesurer la durée nécessaire à la disparition de la croix.

Plan d'expériences à réaliser en faisant varier les paramètres expérimentaux :

Expérience numéro	volumes			Température	Durée mesurée en seconde
	n	p	q		
1	10	20	20	ambiante	
2	0	30	20	ambiante	
3	0	20	30	ambiante	
4	10	20	20	0°C	
5	10	20	20	60°C	

(Voir vidéo expérience 1 sur Ecole Direct)

Bilan

- Quand dit-on qu'une transformation est lente ?

- Quand dit-on qu'une transformation est rapide ?

- Comment suivre l'évolution d'un système ?

Pour suivre l'évolution d'un système, on choisira un **capteur** qui permet de mesurer une grandeur *reliée à la quantité de matière d'une des espèces* chimiques du milieu.

Quel capteur peut-on utiliser ?

Si la réaction met en jeu une espèce colorée ?

Si au moins l'une des espèces est gazeuse ?

Si au moins l'une des espèces est ionique ?

- Définir les facteurs cinétiques

La température et la concentration en quantité de matière des réactifs sont des facteurs cinétiques : plus la température du milieu réactionnel et/ou plus la concentration des réactifs est élevé, plus la transformation est rapide.

2- Catalyse, catalyseur.

➤ Expérience : La dismutation de l'eau oxygénée.

Objectifs : Citer les propriétés d'un catalyseur et identifier un catalyseur à partir de données expérimentales.

L'eau oxygénée est instable : elle se décompose spontanément mais lentement à température ambiante selon la réaction d'équation :



On veut mettre en présence l'eau oxygénée et les corps suivants :

Tube	Environ 1mL d'eau oxygénée et ...	OBSERVATIONS :
1	Rien d'autre	
2	Morceau de platine	
3	Morceau de navet écrasé	
4	Pointe de spatule de poudre dioxyde de manganèse ou de permanganate de potassium	
5	Quelques gouttes de chlorure de fer III	

Répondre aux questions relatives aux expériences :

1. A quoi correspond le dégagement observé ?

2. Quel critère peut-on utiliser pour comparer la lenteur de la transformation dans chaque tube à essais ?

3. Quel est le rôle du tube 1 ?

4. On distingue 3 types de catalyseurs : homogènes, hétérogènes et enzymatiques. Classer les catalyseurs utilisés parmi ces 3 catégories. Aide : le navet contient une espèce chimique appelée catalase.

Bilan :

- **Qu'appelle-t-on catalyseur ?**

- **Différents types de catalyses :**

Comment est appelé la catalyse lorsque les réactifs et le catalyseur sont dans une même phase fluide ? -----

Comment est appelé la catalyse si les réactifs et le catalyseur forment deux phases distinctes ?

Lorsque le catalyseur est solide, la réaction est catalysée en surface du catalyseur.

On l'utilise donc sous une forme qui augmente la surface de contact avec les réactifs : poudre, structure alvéolaire...

Comment est appelé la catalyse lorsque le catalyseur est une enzyme : protéine servant à accélérer les réactions biochimiques ?

- **Qu'est-ce qu'un catalyseur sélectif et un catalyseur spécifique ?**

Lorsque plusieurs réactions sont possibles, le choix du catalyseur peut orienter la transformation : on dit que le **catalyseur est**

Dans certains cas notamment en catalyse enzymatique, le catalyseur n'agit que sur un réactif donné et pour une transformation particulière : on dit que le **catalyseur est**

Exercices : n° 15 p84 et n°32 p89

B. Suivi temporel : Vitesses volumiques de disparition d'un réactif et d'apparition d'un produit. Temps de demi-réaction.

➤ TP spectrophotométrie

- En quoi consiste le suivi temporel d'une transformation chimique ?

- Donner la définition de la vitesse volumique d'apparition d'un produit P :

Elle se définit de façon analogue à la **vitesse de déplacement*** d'un système physique.

Elle est assimilée au **taux de variation**** de sa concentration [P] entre les instants proches t_i et t_{i+1} .

Lorsque l'intervalle de temps tend vers 0, le taux de variation de la concentration [P] tend vers le nombre dérivé de [P] à l'instant considérée.

- Donner la définition de la vitesse volumique de disparition d'un réactif R :

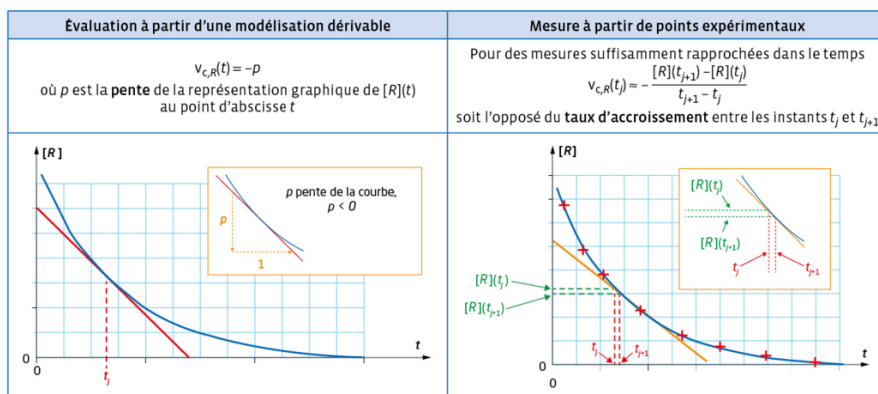
Il s'agit de l'opposé de la dérivée temporelle de [R].

Remarque :

La concentration en quantité de matière du réactif diminue au cours du temps, donc la variation (et donc la dérivée) de la concentration par rapport au temps est négative. On ajoute donc un signe moins « - » pour que la vitesse soit positive.

Méthode graphique permettant de déterminer la vitesse : p79

Tracer la tangente au point voulu et calculer sa pente (coefficient directeur de la fonction affine définie par la tangente). Cette pente est en fait $d[R]/dt$ (ou $d[P]/dt$).



- Donner la définition du temps de demi-réaction $t_{1/2}$:

On admet qu'un système, siège d'une réaction chimique, cesse d'évoluer au bout de 6 à 7 fois le temps de demi-réaction.

Le temps de demi-réaction permet d'évaluer la durée caractéristique d'une transformation chimique.

Exercices : n°14p84, n°20 et 21p85, et n°41p94 et exercices interactifs : [V/E](#) puis [QCM1](#) , [QCM2](#)

C. Loi de vitesse d'ordre 1.

➤ Activité numérique : Tracé de suivi, test d'ordre 1

- Qu'est-ce qu'une réaction d'ordre 1 ?

L'ordre d'une réaction se déduit uniquement de l'expérience.



- Loi de vitesse d'ordre 1



- Comment reconnaître une loi de Vitesse d'ordre 1 ?

On considère une réaction d'équation : $a A + b B \longrightarrow c C + d D$

Lorsque B est en large excès, il existe plusieurs méthodes pour vérifier que cette réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif A :

• Méthode 1 :

Vérifier que les vitesses volumiques de disparition des réactifs sont proportionnelles à la concentration $[A]$ de l'espèce A au cours du temps ;

• Méthode 2 :

Vérifier que l'évolution de la concentration $[A]$, du réactif A au cours du temps obéit à une loi exponentielle du type : (voir p 81)

Démonstration de la méthode 2 :

- 1- Donner l'expression de la vitesse de disparition du réactif A, si la loi de vitesse est d'ordre 1, alors :
- 2- D'après la définition de la vitesse, donner la formule de la vitesse de disparition du réactif A :
- 3- Dédurre une équation différentielle à partir des deux expressions précédentes
.....
.....
- 4- Résoudre cette équation différentielle (coups de pouce si besoin dans le point maths)
.....
.....

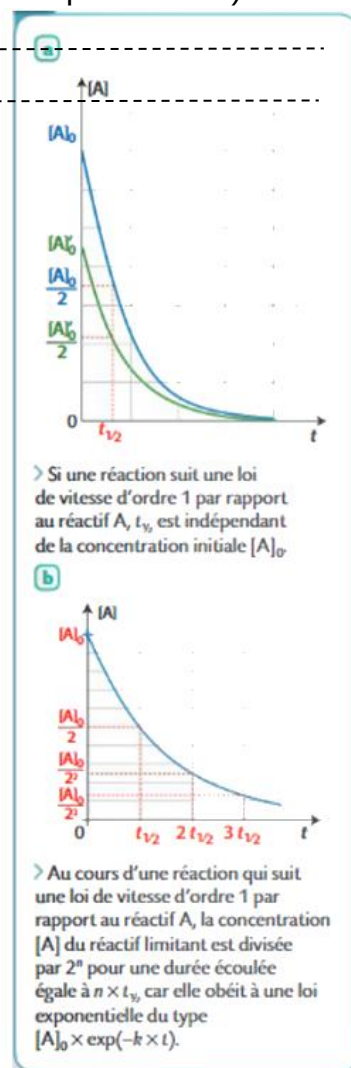
Exercice :

- 1- Montrer que si un réactif suit une loi de vitesse d'ordre 1 alors l'expression de $\ln[A]$ doit être une fonction affine du temps.
- 2- Montrer que le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale

Remarque :

Avec $[A]_0$ la concentration en quantité de matière à la date $t=0$ s. La détermination graphique du temps de demi-réaction $t_{1/2}$ peut être exploitée de deux manières différentes (voir graphique a et b ci-contre)

Exercices : n°26 p87, n°37 p91 et n°42 p95

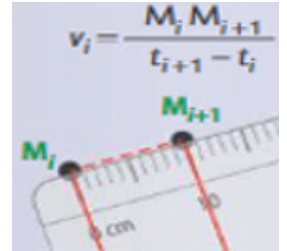


Points Math :

*Vitesse de déplacement

Dans un référentiel donné, la valeur v_i de la vitesse du système dans la position M_i est assimilée à la valeur de la vitesse moyenne du système entre deux positions très proches M_i et M_{i+1} :

**Taux de variation : Le taux de variation d'une fonction $f(x)$ s'écrit $\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.
Lorsque h tend vers zéro, $\tau(h)$ tend vers le nombre dérivé de f en a , noté $f'(a)$.



*** Résolution d'équation différentielle

Une **équation différentielle du premier ordre à coefficient constant** est une équation du type :
 $y' + ay = 0$ avec a , un réel.

La **solution** de cette équation est $y = y_0 \times e^{-at}$